
Tercer examen parcial extraordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva. Adicionalmente, encontrará una tabla de transformadas de Laplace en la página opuesta.

1. (4 puntos) Calcule $\mathcal{L}\{g(t)\}$ por medio de la **definición de Transformada de Laplace** si se sabe que

$$g(t) = \begin{cases} e^{-2t} & \text{si } 0 \leq t < 6 \\ 1 & \text{si } t \geq 6 \end{cases}$$

Solución

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{g(t)\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} g(t) dt \\ &= \int_0^6 e^{-st} e^{-2t} dt + \int_6^{\infty} e^{-st} dt \\ &= \int_0^6 e^{-t(s+2)} dt + \lim_{k \rightarrow \infty} \int_6^k e^{-st} dt \\ &= \left. \frac{e^{-t(s+2)}}{-(s+2)} \right|_0^6 - \lim_{k \rightarrow \infty} \left. \frac{e^{-st}}{s} \right|_6^k \\ &= -\frac{e^{-6(s+2)}}{s+2} + \frac{1}{s+2} - \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{-sk}}{s} - \frac{e^{-6s}}{s} \right) \\ &= -\frac{e^{-6(s+2)}}{s+2} + \frac{1}{s+2} + \frac{e^{-6s}}{s} \end{aligned}$$



2. **(3 puntos)** Utilice la función **Heaviside o Escalón Unitario** para calcular $\mathcal{L}\{f(t)\}$, sabiendo que

$$f(t) = \begin{cases} 2e^{-3t} & \text{si } 0 \leq t \leq 4 \\ 2e^{-3t} + (t-4)^7 & \text{si } t \geq 4 \end{cases}$$

Solución

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{g(t)\} &= \mathcal{L}\{2e^{-3t} + (2e^{-3t} + (t-4)^7 - 2e^{-3t})U(t-4)\} \\ &= \mathcal{L}\{2e^{-3t}\} + \mathcal{L}\{(t-4)^7 U(t-4)\} \\ &= \frac{2}{s+3} + e^{-4s} \mathcal{L}\{t^7\} \\ &= \frac{2}{s+3} + e^{-4s} \cdot \frac{7!}{s^8} \end{aligned}$$

■

3. Calcule las siguientes transformadas (directas o inversas):

a) **(4 puntos)** $\mathcal{L}\{4 \sin(3t) \sin(8t) - 9e^{-6t} \sinh(5t)\}$.

Solución

$$\begin{aligned} &\mathcal{L}\{4 \sin(3t) \sin(8t) - 9e^{-6t} \sinh(5t)\} \\ &= 2\mathcal{L}\{2 \sin(3t) \sin(8t)\} - 9\mathcal{L}\{e^{-6t} \sinh(5t)\} \\ &= 2\mathcal{L}\{\cos(-5t) - \cos(11t)\} - 9\mathcal{L}\{\sinh(5t)\}|_{s=s+6} \\ &= 2\mathcal{L}\{\cos(5t)\} - 2\mathcal{L}\{\cos(11t)\} - 9 \frac{5}{s^2 - 25} \Big|_{s=s+6} \\ &= \frac{2s}{s^2 + 25} - \frac{2s}{s^2 + 121} - \frac{45}{(s+6)^2 - 25} \end{aligned}$$

■

b) **(4 puntos)** $\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{3s^2 - 12}{s^2 + 1}\right) - \ln(3)\right\}$.

Solución

$$\begin{aligned} &\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{3s^2 - 12}{s^2 + 1}\right) - \ln(3)\right\} \\ &= -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d}{ds}\left[\ln\left(\frac{3s^2 - 12}{s^2 + 1}\right) - \ln(3)\right]\right\} \\ &= -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d}{ds}\left[\ln(3s^2 - 12) - \ln(s^2 + 1) - \ln(3)\right]\right\} \\ &= -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3 \cdot 2s}{3s^2 - 12} - \frac{2s}{s^2 + 1}\right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s}{s^2 - 4} \right\} + \frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s}{s^2 + 1} \right\} \\
&= -\frac{2}{t} \cosh(2t) + \frac{2}{t} \cos(t)
\end{aligned}$$

c) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-2)s^2} \right\}$, mediante la forma inversa del Teorema de Convolution.

Solución

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-2)s^2} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{s-2} \right\} \\
&= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\} * \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-2} \right\} \\
&= t * e^{2t} \\
&= \int_0^t u e^{2t-2u} du \\
&= \left(-\frac{u e^{2t-2u}}{2} - \frac{1}{4} e^{2t-2u} \right) \Big|_0^t \\
&= -\frac{t e^{2t-2t}}{2} - \frac{1}{4} e^{2t-2t} + \frac{0 e^{2t-2 \cdot 0}}{2} + \frac{1}{4} e^{2t-2 \cdot 0} \\
&= -\frac{t}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} e^{2t}
\end{aligned}$$

4. (4 puntos) Considere la siguiente ecuación integral

$$t f(t) = t^2 + \int_0^t e^u f(t-u) du \quad (*)$$

Sea $F = \mathcal{L} \{f(t)\}$. De acuerdo con la ecuación (*), verifique que

$$F'(s) + \frac{1}{s-1} F(s) = -\frac{2}{s^3}$$

Solución

$$\begin{aligned}
t f(t) &= t^2 + \int_0^t e^u f(t-u) du \\
\mathcal{L} \{t f(t)\} &= \mathcal{L} \left\{ t^2 + \int_0^t e^u f(t-u) du \right\} \\
-F'(s) &= \mathcal{L} \{t^2\} + \mathcal{L} \{e^t * f(t)\} \\
-F'(s) &= \frac{2}{s^3} + \mathcal{L} \{e^t\} \cdot \mathcal{L} \{f(t)\}
\end{aligned}$$

$$-F'(s) - \frac{1}{s-1}F(s) = \frac{2}{s^3}$$

$$F'(s) + \frac{1}{s-1}F(s) = -\frac{2}{s^3}$$



5. Se tiene un resorte con constante restauradora igual a 10 lb/ft y constante amortiguadora igual a 2 (lb-s/ft), el cual se ha suspendido verticalmente a una viga horizontal, al cual se le ha unido un objeto de masa $m = 1$ en su extremo libre. Inicialmente, el objeto se encuentra en la posición de equilibrio y en reposo. En el instante $t = 6$ segundos, el objeto recibe un golpe instantáneo desde arriba que le transmite 3 unidades de impulso lineal al sistema.

a) **(1 punto)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan determinar la posición $x(t)$ del objeto (estiramiento del resorte) en pies para cualquier instante t , con t en segundos (asuma que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo).

Solución

De acuerdo con el problema, se tienen los siguientes datos:

- Fuerza restauradora: $F_r(t) = -10x(t)$.
- Fuerza amortiguadora: $F_a(t) = -2x'(t)$.
- Masa: $m = 1$.
- $x(0) = x'(0) = 0$.
- Fuerza externa: $F_e(t) = 3\delta(t - 6)$.

De esta manera, se plantea la siguiente ecuación diferencial

$$mx''(t) = \sum F(t)$$

$$x''(t) = -10x(t) - 2x'(t) + 3\delta(t - 6)$$

$$x''(t) + 2x'(t) + 10x(t) = 3\delta(t - 6)$$

Por lo tanto, una ecuación diferencial y las condiciones que permiten determinar la posición de la masa en cualquier tiempo t vienen dadas por

$$\begin{cases} x''(t) + 2x'(t) + 10x(t) = 3\delta(t - 6) \\ x'(0) = x(0) = 0 \end{cases}$$



b) **(5 puntos)** Determine la posición $x(t)$ luego de t segundos.

Solución

$$x''(t) + 2x'(t) + 10x(t) = 3\delta(t - 6)$$

$$\mathcal{L}\{x''(t) + 2x'(t) + 10x(t)\} = \mathcal{L}\{3\delta(t - 6)\}$$

$$s^2X(s) - sx(0) - x'(0) + 2sX(s) - 2x(0) + 10X(s) = 3e^{-6s}$$

$$X(s)(s^2 + 2s + 10) = 3e^{-6s}$$

$$X(s) = \frac{3e^{-6s}}{(s+1)^2 + 9}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3e^{-6s}}{(s+1)^2 + 9}\right\} \\ &= U(t-6) \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s+1)^2 + 9}\right\}\Big|_{t=t-6} \\ &= U(t-6) \left[e^{-t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2 + 9}\right\}\right]\Big|_{t=t-6} \\ &= U(t-6) [e^{-t} \text{sen}(3t)]\Big|_{t=t-6} \\ &= U(t-6)e^{-(t-6)} \text{sen}(3(t-6)) \end{aligned}$$

■